

PL16

Programmazione dinamica con tabelle bidimensionali

Materiale ricostruito dalle slide ufficiali del corso.

Riassunto Le tabelle bidimensionali descrivono prefissi o celle. Sono trattati cammini in matrici, zaino 0/1 e LCS.

Cosa devi sapere

- Cammino massimo: $dp[i][j]$ dipende da sopra e sinistra; tempo $O(n^2)$.
- Zaino 0/1: $dp[i][c]$ sceglie se includere l'oggetto i ; tempo $O(nC)$, spazio riducibile a $O(C)$.
- LCS: se gli ultimi caratteri coincidono si usa la diagonale; altrimenti il massimo tra sopra e sinistra; tempo $O(nm)$.
- La soluzione si ricostruisce risalendo dalla cella finale.

Esercizi

1. Trova il massimo costo in una matrice e ricostruisci il cammino.
2. Risolvi zaino e ricostruisci gli oggetti.
3. Calcola LCS e ricostruisci una sottosequenza.
4. Conta cammini in una griglia con ostacoli.
5. Progetta minimo numero di monete e cambio possibile.

Metodo di svolgimento Per ogni esercizio scrivi idea, pseudocodice, correttezza, complessità temporale, complessità spaziale, codice Python e test limite.

Fonte PL16.pdf: contenuto verificato sulle slide ufficiali collegate nella pagina del corso.